

Деревья истинности для логики предикатов

Математическая логика и теория алгоритмов

Алексей Романов

8 октября 2026 г.

МИЭТ

С чего начинаем

- Дерево проверяет совместную выполнимость уравнений (формул со знаками) $A = 1, A = 0$.
- Для тождественной истинности A начинаем с $A = 0$.
- Для эквивалентности строим два дерева: $A = 1, B = 0$ и $A = 0, B = 1$.

С чего начинаем

- Дерево проверяет совместную выполнимость уравнений (формул со знаками) $A = 1, A = 0$.
- Для тождественной истинности A начинаем с $A = 0$.
- Для эквивалентности строим два дерева: $A = 1, B = 0$ и $A = 0, B = 1$.
- Ветвь закрыта, если на ней есть $C = 1$ и $C = 0$; закрытую ветвь не продолжаем.
- Если все ветви закрыты, исходные уравнения невыполнимы.
- Сначала рассматриваем замкнутые формулы без равенства, константных и функциональных символов.

Правила деревьев истинности

$$\frac{\neg A = 1}{A = 0}, \quad \frac{\neg A = 0}{A = 1}.$$

α	α_1	α_2	β	β_1	β_2
$A \wedge B = 1$	$A = 1$	$B = 1$	$A \wedge B = 0$	$A = 0$	$B = 0$
$A \vee B = 0$	$A = 0$	$B = 0$	$A \vee B = 1$	$A = 1$	$B = 1$
$A \rightarrow B = 0$	$A = 1$	$B = 0$	$A \rightarrow B = 1$	$A = 0$	$B = 1$

α : выполняются оба уравнения; β : хотя бы одно.

Для α : обе строки в одной ветви; для β : две ветви.

Правила деревьев истинности

$$\frac{\neg A = 1}{A = 0}, \quad \frac{\neg A = 0}{A = 1}.$$

α	α_1	α_2	β	β_1	β_2
$A \wedge B = 1$	$A = 1$	$B = 1$	$A \wedge B = 0$	$A = 0$	$B = 0$
$A \vee B = 0$	$A = 0$	$B = 0$	$A \vee B = 1$	$A = 1$	$B = 1$
$A \rightarrow B = 0$	$A = 1$	$B = 0$	$A \rightarrow B = 1$	$A = 0$	$B = 1$

α : выполняются оба уравнения; β : хотя бы одно.

Для α : обе строки в одной ветви; для β : две ветви.

γ	$\gamma(t)$	δ	$\delta(a)$
$\forall v A(v) = 1$	$A(t) = 1$	$\forall v A(v) = 0$	$A(a) = 0$
$\exists v A(v) = 0$	$A(t) = 0$	$\exists v A(v) = 1$	$A(a) = 1$

γ : t — замкнутый терм; правило можно повторять.

δ : a — новый для ветви параметр.

Раскрывая вершину, продолжаем **все открытые ветви**, проходящие через неё; результаты дописываем в их конец.

Деревья без знаков: напоминание

- Вместо формул со знаками можно писать только формулы:

$$A = 1 \rightsquigarrow A, \quad A = 0 \rightsquigarrow \neg A.$$

- Ветвь закрывается, если содержит A и $\neg A$.

Деревья без знаков: напоминание

- Вместо формул со знаками можно писать только формулы:

$$A = 1 \rightsquigarrow A, \quad A = 0 \rightsquigarrow \neg A.$$

- Ветвь закрывается, если содержит A и $\neg A$.
- Правила для кванторов:

γ	$\gamma(t)$	δ	$\delta(a)$
$\forall x A(x)$	$A(t)$	$\exists x A(x)$	$A(a)$
$\neg \exists x A(x)$	$\neg A(t)$	$\neg \forall x A(x)$	$\neg A(a)$

- Условия те же: t — замкнутый терм, a — новый для ветви параметр; γ можно раскрывать повторно.
- Правила для связок те же; например $\frac{\neg \neg A}{A}$.

Параметры и повторное раскрытие

- Параметры $a_1, a_2, \dots$ обозначают объекты модели.
- $A(t)$ означает подстановку терма t вместо свободных вхождений переменной v в $A(v)$.
- В наших примерах замкнутые термы — параметры.

Параметры и повторное раскрытие

- Параметры $a_1, a_2, \dots$ обозначают объекты модели.
- $A(t)$ означает подстановку терма t вместо свободных вхождений переменной v в $A(v)$.
- В наших примерах замкнутые термы — параметры.
- Для δ берём параметр, ещё не встречавшийся на ветви. Разные имена не требуют разных объектов.
- Для γ записываем использованные параметры, но не ставим $\checkmark$: могут понадобиться новые подстановки.

Параметры и повторное раскрытие

- Параметры $a_1, a_2, \dots$ обозначают объекты модели.
- $A(t)$ означает подстановку терма t вместо свободных вхождений переменной v в $A(v)$.
- В наших примерах замкнутые термы — параметры.
- Для δ берём параметр, ещё не встречавшийся на ветви. Разные имена не требуют разных объектов.
- Для γ записываем использованные параметры, но не ставим $\checkmark$: могут понадобиться новые подстановки.
- Если параметров ещё нет, вводим a_1 : универсум непуст.
- Запись $\forall x A(x) = 0$ означает $(\forall x A(x)) = 0$, не $\forall x (A(x) = 0)$.
- Без знаков различие видно явно: $\neg \forall x A(x)$ и $\forall x \neg A(x)$.

Пример дерева истинности

- Первый пример: одно из правил де Моргана для кванторов, $\neg(\forall x P(x)) \rightarrow (\exists x \neg P(x))$.

1. $\neg(\forall x P(x)) \rightarrow (\exists x \neg P(x)) = 0$ Дано

Пример дерева истинности

- Первый пример: одно из правил де Моргана для кванторов, $\neg(\forall x P(x)) \rightarrow (\exists x \neg P(x))$.

1.	$\neg(\forall x P(x)) \rightarrow (\exists x \neg P(x)) = 0 \checkmark$	Дано
2.	$\neg(\forall x P(x)) = 1 \checkmark$	1
3.	$\exists x \neg P(x) = 0$	1
4.	$\forall x P(x) = 0$	2

Пример дерева истинности

- Первый пример: одно из правил де Моргана для кванторов, $\neg(\forall x P(x)) \rightarrow (\exists x \neg P(x))$.

1.	$\neg(\forall x P(x)) \rightarrow (\exists x \neg P(x)) = 0 \checkmark$	Дано
2.	$\neg(\forall x P(x)) = 1 \checkmark$	1
3.	$\exists x \neg P(x) = 0$	1
4.	$\forall x P(x) = 0 \checkmark a_1$	2
5.	$P(a_1) = 0 \checkmark$	4

Пример дерева истинности

- Первый пример: одно из правил де Моргана для кванторов, $\neg(\forall x P(x)) \rightarrow (\exists x \neg P(x))$.

1.	$\neg(\forall x P(x)) \rightarrow (\exists x \neg P(x)) = 0 \checkmark$	Дано
2.	$\neg(\forall x P(x)) = 1 \checkmark$	1
3.	$\exists x \neg P(x) = 0 \setminus a_1$	1
4.	$\forall x P(x) = 0 \checkmark a_1$	2
5.	$P(a_1) = 0 \checkmark$	4
6.	$\neg P(a_1) = 0 \checkmark$	3
7.	$P(a_1) = 1 \checkmark$	6
	$\times$ 5,7	

Пример дерева истинности

- Первый пример: одно из правил де Моргана для кванторов, $\neg(\forall x P(x)) \rightarrow (\exists x \neg P(x))$.

1.	$\neg(\forall x P(x)) \rightarrow (\exists x \neg P(x)) = 0 \checkmark$	Дано
2.	$\neg(\forall x P(x)) = 1 \checkmark$	1
3.	$\exists x \neg P(x) = 0 \setminus a_1$	1
4.	$\forall x P(x) = 0 \checkmark a_1$	2
5.	$P(a_1) = 0 \checkmark$	4
6.	$\neg P(a_1) = 0 \checkmark$	3
7.	$P(a_1) = 1 \checkmark$	6
	$\times$ 5,7	

- Дерево закрылось, значит формула $\neg(\forall x P(x)) \rightarrow (\exists x \neg P(x))$ тождественно истинна.

Порядок применения правил

- Раскрывая вершину, дописываем результат в конец **всех открытых ветвей**, проходящих через неё.
- Если сначала применить γ к a_1 , правило δ потребует новый a_2 . Придётся повторить γ с a_2 .

Порядок применения правил

- Раскрывая вершину, дописываем результат в конец **всех открытых ветвей**, проходящих через неё.
- Если сначала применить γ к a_1 , правило δ потребует новый a_2 . Придётся повторить γ с a_2 .
- Обычно удобно сначала раскрывать $\neg$, α и δ , затем β , затем γ .
- После появления новых параметров возвращаемся к γ -формулам.

Порядок применения правил

- Раскрывая вершину, дописываем результат в конец **всех открытых ветвей**, проходящих через неё.
- Если сначала применить γ к a_1 , правило δ потребует новый a_2 . Придётся повторить γ с a_2 .
- Обычно удобно сначала раскрывать $\neg$, α и δ , затем β , затем γ .
- После появления новых параметров возвращаемся к γ -формулам.
- Не откладываем другие формулы, бесконечно раскрывая одну γ -формулу. При бесконечном построении нужна систематическая процедура.
- При ветвлении следим за подстановками и свежестью параметров отдельно в каждой ветви.

Пример дерева истинности (2)

- Проверим $F = (\forall x P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow (\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x))$.

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$(\forall x P(x) \wedge Q(x)) = 1$	1
3.	$(\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x)) = 0$	1

Пример дерева истинности (2)

- Проверим $F = (\forall x P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow (\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x))$.

1. $F = 0 \checkmark$ Дано

2. $(\forall x P(x) \wedge Q(x)) = 1$ 1

3. $(\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x)) = 0 \checkmark$ 1

4. $\forall x P(x) = 0 \quad \forall x Q(x) = 0$ 3

Пример дерева истинности (2)

- Проверим $F = (\forall x P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow (\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x))$.

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$(\forall x P(x) \wedge Q(x)) = 1$	1
3.	$(\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x)) = 0 \checkmark$	1
		
4.	$\forall x P(x) = 0 \checkmark a_1$ $\forall x Q(x) = 0 \checkmark a_1$	3
5.	$P(a_1) = 0 \checkmark$ $Q(a_1) = 0 \checkmark$	4

- В строке 4 можем использовать a_1 в обеих ветвях.

Пример дерева истинности (2)

- Проверим $F = (\forall x P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow (\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x))$.

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$(\forall x P(x) \wedge Q(x)) = 1 \setminus a_1$	1
3.	$(\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x)) = 0 \checkmark$	1
		
4.	$\forall x P(x) = 0 \checkmark a_1$	$\forall x Q(x) = 0 \checkmark a_1$ 3
5.	$P(a_1) = 0 \checkmark$	$Q(a_1) = 0 \checkmark$ 4
6.	$P(a_1) \wedge Q(a_1) = 1$	$P(a_1) \wedge Q(a_1) = 1$ 2

- В строке 4 можем использовать a_1 в обеих ветвях.
- Строку 2 раскрываем в обеих открытых ветвях под ней.

Пример дерева истинности (2)

- Проверим $F = (\forall x P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow (\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x))$.

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$(\forall x P(x) \wedge Q(x)) = 1 \setminus a_1$	1
3.	$(\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x)) = 0 \checkmark$	1
		
4.	$\forall x P(x) = 0 \checkmark a_1$	$\forall x Q(x) = 0 \checkmark a_1$ 3
5.	$P(a_1) = 0 \checkmark$	$Q(a_1) = 0 \checkmark$ 4
6.	$P(a_1) \wedge Q(a_1) = 1 \checkmark$	$P(a_1) \wedge Q(a_1) = 1 \checkmark$ 2
7.	$P(a_1) = 1 \checkmark$	$P(a_1) = 1 \checkmark$ 6
8.	$Q(a_1) = 1 \checkmark$	$Q(a_1) = 1 \checkmark$ 6
	$\times$ 5,7	$\times$ 5,8

- В строке 4 можем использовать a_1 в обеих ветвях.
- Строку 2 раскрываем в обеих открытых ветвях под ней.

Пример дерева истинности (2)

- Проверим $F = (\forall x P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow (\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x))$.

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$(\forall x P(x) \wedge Q(x)) = 1 \setminus a_1$	1
3.	$(\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x)) = 0 \checkmark$	1
		
4.	$\forall x P(x) = 0 \checkmark a_1$	$\forall x Q(x) = 0 \checkmark a_1$ 3
5.	$P(a_1) = 0 \checkmark$	$Q(a_1) = 0 \checkmark$ 4
6.	$P(a_1) \wedge Q(a_1) = 1 \checkmark$	$P(a_1) \wedge Q(a_1) = 1 \checkmark$ 2
7.	$P(a_1) = 1 \checkmark$	$P(a_1) = 1 \checkmark$ 6
8.	$Q(a_1) = 1 \checkmark$	$Q(a_1) = 1 \checkmark$ 6
	$\times$ 5,7	$\times$ 5,8

- Дерево закрылось, значит формула тождественно истинна.
- В строке 4 можем использовать a_1 в обеих ветвях.
- Строку 2 раскрываем в обеих открытых ветвях под ней.

Пример дерева истинности (3)

- $F = (\forall x P(x) \vee Q(x)) \rightarrow (\forall x P(x)) \vee (\forall x Q(x))$.

Тождественно истинна ли эта формула?

- | | | |
|----|--|------|
| 1. | $F = 0 \checkmark$ | Дано |
| 2. | $(\forall x P(x) \vee Q(x)) = 1$ | 1 |
| 3. | $(\forall x P(x)) \vee (\forall x Q(x)) = 0$ | 1 |

Пример дерева истинности (3)

- $F = (\forall x P(x) \vee Q(x)) \rightarrow (\forall x P(x)) \vee (\forall x Q(x))$.

Тождественно истинна ли эта формула?

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$(\forall x P(x) \vee Q(x)) = 1$	1
3.	$(\forall x P(x)) \vee (\forall x Q(x)) = 0 \checkmark$	1
4.	$\forall x P(x) = 0$	3
5.	$\forall x Q(x) = 0$	3

Пример дерева истинности (3)

- $F = (\forall x P(x) \vee Q(x)) \rightarrow (\forall x P(x)) \vee (\forall x Q(x))$.

Тождественно истинна ли эта формула?

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$(\forall x P(x) \vee Q(x)) = 1$	1
3.	$(\forall x P(x)) \vee (\forall x Q(x)) = 0 \checkmark$	1
4.	$\forall x P(x) = 0 \checkmark a_1$	3
5.	$\forall x Q(x) = 0 \checkmark a_2$	3
6.	$P(a_1) = 0 \checkmark$	4
7.	$Q(a_2) = 0 \checkmark$	5

Пример дерева истинности (3)

- $F = (\forall x P(x) \vee Q(x)) \rightarrow (\forall x P(x)) \vee (\forall x Q(x))$.

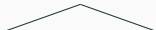
Тождественно истинна ли эта формула?

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$(\forall x P(x) \vee Q(x)) = 1 \setminus a_1$	1
3.	$(\forall x P(x)) \vee (\forall x Q(x)) = 0 \checkmark$	1
4.	$\forall x P(x) = 0 \checkmark a_1$	3
5.	$\forall x Q(x) = 0 \checkmark a_2$	3
6.	$P(a_1) = 0 \checkmark$	4
7.	$Q(a_2) = 0 \checkmark$	5
8.	$P(a_1) \vee Q(a_1) = 1$	2

Пример дерева истинности (3)

- $F = (\forall x P(x) \vee Q(x)) \rightarrow (\forall x P(x)) \vee (\forall x Q(x))$.

Тождественно истинна ли эта формула?

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$(\forall x P(x) \vee Q(x)) = 1 \setminus a_1$	1
3.	$(\forall x P(x)) \vee (\forall x Q(x)) = 0 \checkmark$	1
4.	$\forall x P(x) = 0 \checkmark a_1$	3
5.	$\forall x Q(x) = 0 \checkmark a_2$	3
6.	$P(a_1) = 0 \checkmark$	4
7.	$Q(a_2) = 0 \checkmark$	5
8.	$P(a_1) \vee Q(a_1) = 1 \checkmark$	2
		
9.	$P(a_1) = 1 \checkmark \quad Q(a_1) = 1 \checkmark$	8 (ветвь закончена?)
	$\times$ 6,9	

Пример дерева истинности (3)

- $F = (\forall x P(x) \vee Q(x)) \rightarrow (\forall x P(x)) \vee (\forall x Q(x))$.

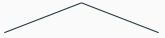
Тождественно истинна ли эта формула?

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$(\forall x P(x) \vee Q(x)) = 1 \setminus a_1, a_2$	1
3.	$(\forall x P(x)) \vee (\forall x Q(x)) = 0 \checkmark$	1
4.	$\forall x P(x) = 0 \checkmark a_1$	3
5.	$\forall x Q(x) = 0 \checkmark a_2$	3
6.	$P(a_1) = 0 \checkmark$	4
7.	$Q(a_2) = 0 \checkmark$	5
8.	$P(a_1) \vee Q(a_1) = 1 \checkmark$	2
		
9.	$P(a_1) = 1 \checkmark \quad Q(a_1) = 1 \checkmark$	8
10.	$\times \quad P(a_2) \vee Q(a_2) = 1$	2
	6,9	

Пример дерева истинности (3)

- $F = (\forall x P(x) \vee Q(x)) \rightarrow (\forall x P(x)) \vee (\forall x Q(x))$.

Тождественно истинна ли эта формула?

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$(\forall x P(x) \vee Q(x)) = 1 \setminus a_1, a_2$	1
3.	$(\forall x P(x)) \vee (\forall x Q(x)) = 0 \checkmark$	1
4.	$\forall x P(x) = 0 \checkmark a_1$	3
5.	$\forall x Q(x) = 0 \checkmark a_2$	3
6.	$P(a_1) = 0 \checkmark$	4
7.	$Q(a_2) = 0 \checkmark$	5
8.	$P(a_1) \vee Q(a_1) = 1 \checkmark$	2
		
9.	$P(a_1) = 1 \checkmark$	8
10.	$Q(a_1) = 1 \checkmark$	8
		
11.	$P(a_2) = 1 \checkmark$	10
	$Q(a_2) = 1 \checkmark$	
	$\times$	
	7,11	

- Дерево не закрылось!

Контрмодель из законченной ветви

- Ветвь закончена: раскрыты все $\neg$ -, α -, β - и δ -формулы, а все γ — со всеми параметрами ветви (хотя бы с одним).

Контрмодель из законченной ветви

- Ветвь закончена: раскрыты все $\neg$ -, α -, β - и δ -формулы, а все γ — со всеми параметрами ветви (хотя бы с одним).
- Возьмём универсум $\{a_1, a_2\}$; атомы ветви задают таблицу:

x	a_1	a_2
$P(x)$	0	1
$Q(x)$	1	0

Контрмодель из законченной ветви

- Ветвь закончена: раскрыты все $\neg$ -, α -, β - и δ -формулы, а все γ — со всеми параметрами ветви (хотя бы с одним).
- Возьмём универсум $\{a_1, a_2\}$; атомы ветви задают таблицу:

x	a_1	a_2
$P(x)$	0	1
$Q(x)$	1	0

- Если какого-то атома в законченной ветви нет, его значение можно выбрать произвольно.

Контрмодель из законченной ветви

- Ветвь закончена: раскрыты все $\neg$ -, α -, β - и δ -формулы, а все γ — со всеми параметрами ветви (хотя бы с одним).
- Возьмём универсум $\{a_1, a_2\}$; атомы ветви задают таблицу:

x	a_1	a_2
$P(x)$	0	1
$Q(x)$	1	0

- Если какого-то атома в законченной ветви нет, его значение можно выбрать произвольно.
- Проверим: $\forall x (P(x) \vee Q(x))$ истинна.
- Но $\forall x P(x)$ и $\forall x Q(x)$ ложны. Значит, заключение ложно и это контрмодель.

Пример дерева истинности (4)

- $F = (\forall x \exists y P(x, y)) \rightarrow (\exists y \forall x P(x, y))$.

Тождественно истинна ли эта формула?

- | | | |
|----|-----------------------------------|------|
| 1. | $F = 0$ ✓ | Дано |
| 2. | $\forall x \exists y P(x, y) = 1$ | 1 |
| 3. | $\exists y \forall x P(x, y) = 0$ | 1 |

Пример дерева истинности (4)

- $F = (\forall x \exists y P(x, y)) \rightarrow (\exists y \forall x P(x, y))$.

Тождественно истинна ли эта формула?

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$\forall x \exists y P(x, y) = 1 \setminus a_1$	1
3.	$\exists y \forall x P(x, y) = 0$	1
4.	$\exists y P(a_1, y) = 1 \checkmark a_2$	2
5.	$P(a_1, a_2) = 1 \checkmark$	4

Пример дерева истинности (4)

- $F = (\forall x \exists y P(x, y)) \rightarrow (\exists y \forall x P(x, y))$.

Тождественно истинна ли эта формула?

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$\forall x \exists y P(x, y) = 1 \setminus a_1$	1
3.	$\exists y \forall x P(x, y) = 0 \setminus a_2$	1
4.	$\exists y P(a_1, y) = 1 \checkmark a_2$	2
5.	$P(a_1, a_2) = 1 \checkmark$	4
6.	$\forall x P(x, a_2) = 0 \checkmark a_3$	3
7.	$P(a_3, a_2) = 0 \checkmark$	6 (ветвь закончена?)

Пример дерева истинности (4)

- $F = (\forall x \exists y P(x, y)) \rightarrow (\exists y \forall x P(x, y))$.

Тождественно истинна ли эта формула?

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$\forall x \exists y P(x, y) = 1 \setminus a_1, a_3, \dots$	1
3.	$\exists y \forall x P(x, y) = 0 \setminus a_2, \dots$	1
4.	$\exists y P(a_1, y) = 1 \checkmark a_2$	2
5.	$P(a_1, a_2) = 1 \checkmark$	4
6.	$\forall x P(x, a_2) = 0 \checkmark a_3$	3
7.	$P(a_3, a_2) = 0 \checkmark$	6
8.	$\exists y P(a_3, y) = 1 \checkmark a_4$	2
9.	...	

Пример дерева истинности (4)

- $F = (\forall x \exists y P(x, y)) \rightarrow (\exists y \forall x P(x, y))$.

Тождественно истинна ли эта формула?

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$\forall x \exists y P(x, y) = 1 \setminus a_1, a_3, \dots$	1
3.	$\exists y \forall x P(x, y) = 0 \setminus a_2, \dots$	1
4.	$\exists y P(a_1, y) = 1 \checkmark a_2$	2
5.	$P(a_1, a_2) = 1 \checkmark$	4
6.	$\forall x P(x, a_2) = 0 \checkmark a_3$	3
7.	$P(a_3, a_2) = 0 \checkmark$	6
8.	$\exists y P(a_3, y) = 1 \checkmark a_4$	2
9.	$\dots$	

- После любого конечного числа шагов ветвь открыта, но ещё не закончена: появляются новые параметры и подстановки.

Пример дерева истинности (4)

- $F = (\forall x \exists y P(x, y)) \rightarrow (\exists y \forall x P(x, y))$.

Тождественно истинна ли эта формула?

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$\forall x \exists y P(x, y) = 1 \setminus a_1, a_3, \dots$	1
3.	$\exists y \forall x P(x, y) = 0 \setminus a_2, \dots$	1
4.	$\exists y P(a_1, y) = 1 \checkmark a_2$	2
5.	$P(a_1, a_2) = 1 \checkmark$	4
6.	$\forall x P(x, a_2) = 0 \checkmark a_3$	3
7.	$P(a_3, a_2) = 0 \checkmark$	6
8.	$\exists y P(a_3, y) = 1 \checkmark a_4$	2
9.	$\dots$	

- После любого конечного числа шагов ветвь открыта, но ещё не закончена: появляются новые параметры и подстановки.
- Чтобы опровергнуть формулу, построим контрмодель.

Условия на контрмодель

- В нашей ветви видны некоторые значения предиката:

$x \backslash y$	a_1	a_2	a_3	a_4	$\dots$
a_1	?	1	?	?	
a_2	?	?	?	?	
a_3	?	0	?	1	
a_4	?	?	?	?	
$\dots$					

- Как в терминах этой таблицы выглядят:
 - $\forall x \exists y P(x, y) = 1$?

Условия на контрмодель

- В нашей ветви видны некоторые значения предиката:

$x \backslash y$	a_1	a_2	a_3	a_4	$\dots$
a_1	?	1	?	?	
a_2	?	?	?	?	
a_3	?	0	?	1	
a_4	?	?	?	?	
$\dots$					

- Как в терминах этой таблицы выглядят:
 - $\forall x \exists y P(x, y) = 1$? В каждой строке есть 1.

Условия на контрмодель

- В нашей ветви видны некоторые значения предиката:

$x \backslash y$	a_1	a_2	a_3	a_4	$\dots$
a_1	?	1	?	?	
a_2	?	?	?	?	
a_3	?	0	?	1	
a_4	?	?	?	?	
$\dots$					

- Как в терминах этой таблицы выглядят:
 - $\forall x \exists y P(x, y) = 1$? В каждой строке есть 1.
 - $\exists y \forall x P(x, y) = 0$?

Условия на контрмодель

- В нашей ветви видны некоторые значения предиката:

$x \backslash y$	a_1	a_2	a_3	a_4	$\dots$
a_1	?	1	?	?	
a_2	?	?	?	?	
a_3	?	0	?	1	
a_4	?	?	?	?	
$\dots$					

- Как в терминах этой таблицы выглядят:
 - $\forall x \exists y P(x, y) = 1$? В каждой строке есть 1.
 - $\exists y \forall x P(x, y) = 0$? Нет столбца, где все 1.
Помните, что это $(\exists y \forall x P(x, y)) = 0$, а не $\exists y \forall x (P(x, y) = 0)$!

Бесконечная и конечная контрмодели

- Расставить значения произвольно нельзя. Возьмём $P(a_i, a_j) = 1$ ровно при $j = i + 1$:

$x \backslash y$	a_1	a_2	a_3	a_4	$\dots$
a_1	0	1	0	0	
a_2	0	0	1	0	
a_3	0	0	0	1	
a_4	0	0	0	0	
$\dots$					

Бесконечная и конечная контрмодели

- Расставить значения произвольно нельзя. Возьмём $P(a_i, a_j) = 1$ ровно при $j = i + 1$:

$x \backslash y$	a_1	a_2	a_3	a_4	...
a_1	0	1	0	0	
a_2	0	0	1	0	
a_3	0	0	0	1	
a_4	0	0	0	0	
...					

- А есть ли конечная контрмодель? Условия те же:
- В каждой строке есть 1; нет столбца, где все 1.

Бесконечная и конечная контрмодели

- Расставить значения произвольно нельзя. Возьмём $P(a_i, a_j) = 1$ ровно при $j = i + 1$:

$x \backslash y$	a_1	a_2	a_3	a_4	...
a_1	0	1	0	0	
a_2	0	0	1	0	
a_3	0	0	0	1	
a_4	0	0	0	0	
...					

- А есть ли конечная контрмодель? Условия те же:
- В каждой строке есть 1; нет столбца, где все 1.
- Конечно, есть. Например:

$x \backslash y$	a_1	a_2
a_1	1	0
a_2	0	1

Когда можно остановиться

- Закрытое дерево доказывает невыполнимость исходных уравнений.
- Для контрмодели нужна законченная открытая ветвь:
 - раскрыты все $\neg$ -, α -, β - и δ -формулы;
 - каждая γ -формула раскрыта со всеми параметрами ветви, хотя бы с одним.

Когда можно остановиться

- Закрытое дерево доказывает невыполнимость исходных уравнений.
- Для контрмодели нужна законченная открытая ветвь:
 - раскрыты все $\neg$ -, α -, β - и δ -формулы;
 - каждая γ -формула раскрыта со всеми параметрами ветви, хотя бы с одним.
- В наших примерах параметры такой ветви можно взять за объекты модели; атомы задают значения предикатов.
- Проверяем в построенной модели все посылки и ложность заключения.

Когда можно остановиться

- Закрытое дерево доказывает невыполнимость исходных уравнений.
- Для контрмодели нужна законченная открытая ветвь:
 - раскрыты все $\neg$ -, α -, β - и δ -формулы;
 - каждая γ -формула раскрыта со всеми параметрами ветви, хотя бы с одним.
- В наших примерах параметры такой ветви можно взять за объекты модели; атомы задают значения предикатов.
- Проверяем в построенной модели все посылки и ложность заключения.
- Просто открытая ветвь ещё не даёт контрмодель. Построение может продолжаться бесконечно, даже если есть конечный контрпример.

Константы и функциональные символы

- Теперь разрешим в сигнатуре константы и функции.
Замкнутые термы: $c, a_1, f(a_1), g(c, f(a_2)), \dots$
- В правиле γ можно использовать любой такой терм t :

$$\frac{\forall x A(x) = 1}{A(t) = 1}, \quad \text{например: } \frac{\forall x P(x) = 1}{P(f(a_1)) = 1}.$$

Константы и функциональные символы

- Теперь разрешим в сигнатуре константы и функции.
Замкнутые термы: $c, a_1, f(a_1), g(c, f(a_2)), \dots$
- В правиле γ можно использовать любой такой терм t :

$$\frac{\forall x A(x) = 1}{A(t) = 1}, \quad \text{например: } \frac{\forall x P(x) = 1}{P(f(a_1)) = 1}.$$

- В правиле δ по-прежнему нужен новый параметр, а не произвольный терм.
- Отдельного правила раскрытия $f(t)$ нет: это терм, а не формула.

Константы и функциональные символы

- Теперь разрешим в сигнатуре константы и функции. Замкнутые термы: $c, a_1, f(a_1), g(c, f(a_2)), \dots$
- В правиле γ можно использовать любой такой терм t :

$$\frac{\forall x A(x) = 1}{A(t) = 1}, \quad \text{например: } \frac{\forall x P(x) = 1}{P(f(a_1)) = 1}.$$

- В правиле δ по-прежнему нужен новый параметр, а не произвольный терм.
- Отдельного правила раскрытия $f(t)$ нет: это терм, а не формула.
- Для законченной ветви γ -формулы должны быть раскрыты со всеми замкнутыми термами из символов сигнатуры и параметров ветви, даже если терм ещё не записан в ветви.

Пример с функциональным символом

- Проверим $F = (\forall x P(x)) \rightarrow (\forall x P(f(x)))$.

1. $F = 0 \checkmark$ Дано

2. $\forall x P(x) = 1$ 1

3. $\forall x P(f(x)) = 0$ 1

Пример с функциональным символом

- Проверим $F = (\forall x P(x)) \rightarrow (\forall x P(f(x)))$.

1. $F = 0 \checkmark$ Дано

2. $\forall x P(x) = 1$ 1

3. $\forall x P(f(x)) = 0 \checkmark a_1$ 1

4. $P(f(a_1)) = 0 \checkmark$ 3

- δ вводит a_1 , а γ применяем к терму $f(a_1)$.

Пример с функциональным символом

- Проверим $F = (\forall x P(x)) \rightarrow (\forall x P(f(x)))$.

1. $F = 0 \checkmark$ Дано

2. $\forall x P(x) = 1 \setminus f(a_1)$ 1

3. $\forall x P(f(x)) = 0 \checkmark a_1$ 1

4. $P(f(a_1)) = 0 \checkmark$ 3

5. $P(f(a_1)) = 1 \checkmark$ 2

$\times$
4,5

- δ вводит a_1 , а γ применяем к терму $f(a_1)$.
- Дерево закрыто: формула тождественно истинна.

Повторное раскрытие с разными термами

- $F = (\forall x P(x) \rightarrow P(f(x))) \rightarrow (\forall x P(x) \rightarrow P(f(f(x))))$.

- | | | |
|----|---|------|
| 1. | $F = 0 \checkmark$ | Дано |
| 2. | $\forall x (P(x) \rightarrow P(f(x))) = 1$ | 1 |
| 3. | $\forall x (P(x) \rightarrow P(f(f(x)))) = 0$ | 1 |

Повторное раскрытие с разными термами

- $F = (\forall x P(x) \rightarrow P(f(x))) \rightarrow (\forall x P(x) \rightarrow P(f(f(x))))$.

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$\forall x (P(x) \rightarrow P(f(x))) = 1$	1
3.	$\forall x (P(x) \rightarrow P(f(f(x)))) = 0 \checkmark a_1$	1
4.	$P(a_1) \rightarrow P(f(f(a_1))) = 0 \checkmark$	3
5.	$P(a_1) = 1 \checkmark$	4
6.	$P(f(f(a_1))) = 0 \checkmark$	4

Повторное раскрытие с разными термами

- $F = (\forall x P(x) \rightarrow P(f(x))) \rightarrow (\forall x P(x) \rightarrow P(f(f(x))))$.

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$\forall x (P(x) \rightarrow P(f(x))) = 1 \setminus a_1$	1
3.	$\forall x (P(x) \rightarrow P(f(f(x)))) = 0 \checkmark a_1$	1
4.	$P(a_1) \rightarrow P(f(f(a_1))) = 0 \checkmark$	3
5.	$P(a_1) = 1 \checkmark$	4
6.	$P(f(f(a_1))) = 0 \checkmark$	4
7.	$P(a_1) \rightarrow P(f(a_1)) = 1 \checkmark$	2
8.	$P(a_1) = 0 \checkmark$ $\times$ 5,8 $P(f(a_1)) = 1 \checkmark$	7

Повторное раскрытие с разными термами

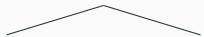
- $F = (\forall x P(x) \rightarrow P(f(x))) \rightarrow (\forall x P(x) \rightarrow P(f(f(x))))$.

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$\forall x (P(x) \rightarrow P(f(x))) = 1 \setminus a_1, f(a_1)$	1
3.	$\forall x (P(x) \rightarrow P(f(f(x)))) = 0 \checkmark a_1$	1
4.	$P(a_1) \rightarrow P(f(f(a_1))) = 0 \checkmark$	3
5.	$P(a_1) = 1 \checkmark$	4
6.	$P(f(f(a_1))) = 0 \checkmark$	4
7.	$P(a_1) \rightarrow P(f(a_1)) = 1 \checkmark$	2
		
8.	$P(a_1) = 0 \checkmark \quad P(f(a_1)) = 1 \checkmark$	7
9.	$\times \quad P(f(a_1)) \rightarrow P(f(f(a_1))) = 1$	2
	5,8	

- Строку 2 раскрыли сначала с a_1 , затем с $f(a_1)$.

Повторное раскрытие с разными термами

$$F = (\forall x P(x) \rightarrow P(f(x))) \rightarrow (\forall x P(x) \rightarrow P(f(f(x)))).$$

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$\forall x (P(x) \rightarrow P(f(x))) = 1 \setminus a_1, f(a_1)$	1
3.	$\forall x (P(x) \rightarrow P(f(f(x)))) = 0 \checkmark a_1$	1
4.	$P(a_1) \rightarrow P(f(f(a_1))) = 0 \checkmark$	3
5.	$P(a_1) = 1 \checkmark$	4
6.	$P(f(f(a_1))) = 0 \checkmark$	4
7.	$P(a_1) \rightarrow P(f(a_1)) = 1 \checkmark$	2
		
8.	$P(a_1) = 0 \checkmark$	7
9.	$P(f(a_1)) = 1 \checkmark$	7
		
10.	$P(f(a_1)) = 0 \checkmark$	9
	$P(f(f(a_1))) = 1 \checkmark$	9

- Строку 2 раскрыли сначала с a_1 , затем с $f(a_1)$.
- Все ветви закрыты: формула тождественно истинна.

Правила для равенства

- s и t — замкнутые термы. Равенство обозначает совпадение объектов, а не произвольный предикат.
- Рефлексивность и замена равных:

$$\frac{}{(t = t) = 1} \quad \frac{(s = t) = 1 \quad A[s] = i}{A[t] = i}, \quad i \in \{0, 1\}.$$

- $A[t]$ получается из $A[s]$ заменой выбранных вхождений терма s на t ; можно заменять и в обратную сторону.

Правила для равенства

- s и t — замкнутые термы. Равенство обозначает совпадение объектов, а не произвольный предикат.
- Рефлексивность и замена равных:

$$\frac{}{(t = t) = 1} \quad \frac{(s = t) = 1 \quad A[s] = i}{A[t] = i}, \quad i \in \{0, 1\}.$$

- $A[t]$ получается из $A[s]$ заменой выбранных вхождений терма s на t ; можно заменять и в обратную сторону.
- Заменять можно и внутри термов: например, $P(f(s)) = 0$ даёт $P(f(t)) = 0$ при $(s = t) = 1$.
- Атомы можно повторно использовать в правилах равенства даже с $\checkmark$: раскрывать в них нечего.

Правила для равенства

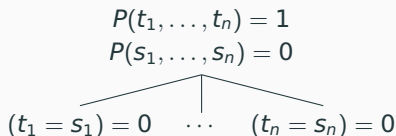
- s и t — замкнутые термы. Равенство обозначает совпадение объектов, а не произвольный предикат.
- Рефлексивность и замена равных:

$$\frac{}{(t = t) = 1} \quad \frac{(s = t) = 1 \quad A[s] = i}{A[t] = i}, \quad i \in \{0, 1\}.$$

- $A[t]$ получается из $A[s]$ заменой выбранных вхождений терма s на t ; можно заменять и в обратную сторону.
- Заменять можно и внутри термов: например, $P(f(s)) = 0$ даёт $P(f(t)) = 0$ при $(s = t) = 1$.
- Атомы можно повторно использовать в правилах равенства даже с $\checkmark$: раскрывать в них нечего.
- Ветвь с $(t = t) = 0$ сразу закрывается. Из $(s = t) = 0$ правило замены применять нельзя.

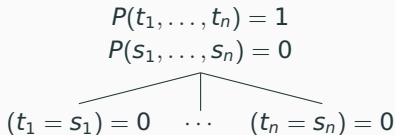
Правила Ривза (Reeves): предикаты

- $t_1, \dots, t_n, s_1, \dots, s_n$ — замкнутые термы, $n \geq 1$. Две исходные формулы должны быть на одной ветви.



Правила Ривза (Reeves): предикаты

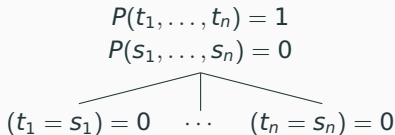
- $t_1, \dots, t_n, s_1, \dots, s_n$ — замкнутые термы, $n \geq 1$. Две исходные формулы должны быть на одной ветви.



- Если значения одного предиката различны, хотя бы одна пара соответствующих аргументов различна.
- Сразу создаём n ветвей: в ветви i добавляем $(t_i = s_i) = 0$.
- P здесь может быть и предикатом равенства.

Правила Ривза (Reeves): предикаты

- $t_1, \dots, t_n, s_1, \dots, s_n$ — замкнутые термы, $n \geq 1$. Две исходные формулы должны быть на одной ветви.



- Если значения одного предиката различны, хотя бы одна пара соответствующих аргументов различна.
- Сразу создаём n ветвей: в ветви i добавляем $(t_i = s_i) = 0$.
- P здесь может быть и предикатом равенства.
- Замена равных может породить бесконечно много формул: при $f(a) = a$ из $P(a)$ получаем $P(f(a)), P(f(f(a))), \dots$
- Ривз работает с атомами одного предиката с противоположными знаками: меньше лишних замен, но ветвление может увеличить дерево.

Правила Ривза: функции и равенство

- Для одного и того же n -местного функционального символа:

$$\begin{array}{c} (f(t_1, \dots, t_n) = f(s_1, \dots, s_n)) = 0 \\ \swarrow \quad \downarrow \quad \searrow \\ (t_1 = s_1) = 0 \quad \dots \quad (t_n = s_n) = 0 \end{array}$$

- Разные результаты требуют хотя бы одной пары разных аргументов. Для $n = 1$ получаем $(t_1 = s_1) = 0$ без ветвления.

Правила Ривза: функции и равенство

- Для одного и того же n -местного функционального символа:

$$\begin{array}{c} (f(t_1, \dots, t_n) = f(s_1, \dots, s_n)) = 0 \\ \swarrow \quad \downarrow \quad \searrow \\ (t_1 = s_1) = 0 \quad \dots \quad (t_n = s_n) = 0 \end{array}$$

- Разные результаты требуют хотя бы одной пары разных аргументов. Для $n = 1$ получаем $(t_1 = s_1) = 0$ без ветвления.
- Дополняем правила симметричностью:

$$\frac{(s = t) = 1}{(t = s) = 1}.$$

- Сохраняем обычное закрытие ветви и закрытие при $(t = t) = 0$.

Правила Ривза: функции и равенство

- Для одного и того же n -местного функционального символа:

$$\begin{array}{c} (f(t_1, \dots, t_n) = f(s_1, \dots, s_n)) = 0 \\ \swarrow \quad \downarrow \quad \searrow \\ (t_1 = s_1) = 0 \quad \dots \quad (t_n = s_n) = 0 \end{array}$$

- Разные результаты требуют хотя бы одной пары разных аргументов. Для $n = 1$ получаем $(t_1 = s_1) = 0$ без ветвления.
- Дополняем правила симметричностью:

$$\frac{(s = t) = 1}{(t = s) = 1}.$$

- Сохраняем обычное закрытие ветви и закрытие при $(t = t) = 0$.
- Эти правила можно использовать вместо замены равных. Применения можно повторять для новых пар атомов и новых неравенств.

Пример: равенство аргументов функции

- Проверим $F = (c = d) \rightarrow (f(c) = f(d))$.

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$(c = d) = 1 \checkmark$	1
3.	$(f(c) = f(d)) = 0 \checkmark$	1

Пример: равенство аргументов функции

- Проверим $F = (c = d) \rightarrow (f(c) = f(d))$.

- | | | |
|----|--------------------------------|-------|
| 1. | $F = 0 \checkmark$ | Дано |
| 2. | $(c = d) = 1 \checkmark$ | 1 |
| 3. | $(f(c) = f(d)) = 0 \checkmark$ | 1 |
| 4. | $(f(c) = f(c)) = 1 \checkmark$ | рефл. |

Пример: равенство аргументов функции

- Проверим $F = (c = d) \rightarrow (f(c) = f(d))$.

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$(c = d) = 1 \checkmark$	1
3.	$(f(c) = f(d)) = 0 \checkmark$	1
4.	$(f(c) = f(c)) = 1 \checkmark$	рефл.
5.	$(f(c) = f(d)) = 1 \checkmark$	$=, 2, 4$
	$\times$ 3,5	

- В строке 4 заменили c на d только в правой части.
Дерево закрыто.

Пример: равенство аргументов функции

- Проверим $F = (c = d) \rightarrow (f(c) = f(d))$.

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$(c = d) = 1 \checkmark$	1
3.	$(f(c) = f(d)) = 0 \checkmark$	1
4.	$(f(c) = f(c)) = 1 \checkmark$	рефл.
5.	$(f(c) = f(d)) = 1 \checkmark$	$=, 2, 4$
	$\times$ 3,5	

- В строке 4 заменили c на d только в правой части.
Дерево закрыто.
- Обратная импликация неверна без инъективности f :
разные аргументы могут иметь одинаковые значения.

Тот же пример по правилам Ривза

- Проверим $F = (c = d) \rightarrow (f(c) = f(d))$.

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$(c = d) = 1 \checkmark$	1
3.	$(f(c) = f(d)) = 0 \checkmark$	1

Тот же пример по правилам Ривза

- Проверим $F = (c = d) \rightarrow (f(c) = f(d))$.

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$(c = d) = 1 \checkmark$	1
3.	$(f(c) = f(d)) = 0 \checkmark$	1
4.	$(c = d) = 0 \checkmark$	Ривз, 3

$\times$
2,4

- Разные значения $f(c)$ и $f(d)$ требуют $c \neq d$, что противоречит строке 2. Ветвь закрыта.
- Для этого примера достаточно одного применения нового правила; добавлять $f(c) = f(c)$ не понадобилось.

Контрмодели с функциями и равенством

- Для законченной ветви учитываем все замкнутые термы и все нужные следствия правил равенства.
- При построении модели берём термы за имена объектов. Термы, равенство которых следует из ветви, объединяем в один класс $[t]$.

Контрмодели с функциями и равенством

- Для законченной ветви учитываем все замкнутые термы и все нужные следствия правил равенства.
- При построении модели берём термы за имена объектов. Термы, равенство которых следует из ветви, объединяем в один класс $[t]$.
- Константа c обозначает $[c]$, а функцию задаём так:

$$f^M([t_1], \dots, [t_n]) = [f(t_1, \dots, t_n)].$$

- Равные аргументы должны давать одинаковые значения функций и предикатов; $(s = t) = 0$ требует разных классов.

Контрмодели с функциями и равенством

- Для законченной ветви учитываем все замкнутые термы и все нужные следствия правил равенства.
- При построении модели берём термы за имена объектов. Термы, равенство которых следует из ветви, объединяем в один класс $[t]$.
- Константа c обозначает $[c]$, а функцию задаём так:

$$f^M([t_1], \dots, [t_n]) = [f(t_1, \dots, t_n)].$$

- Равные аргументы должны давать одинаковые значения функций и предикатов; $(s = t) = 0$ требует разных классов.
- Замкнутых термов может быть бесконечно много: $a, f(a), f(f(a)), \dots$
- Иногда проще предложить конечную модель напрямую. Проверяем в ней все исходные уравнения, включая равенства и неравенства.

Обратная импликация: дерево

- Проверим обратную к формуле из примера с функциональным символом:

$$F = (\forall x P(f(x))) \rightarrow (\forall x P(x)).$$

- | | | |
|----|-------------------------|------|
| 1. | $F = 0 \checkmark$ | Дано |
| 2. | $\forall x P(f(x)) = 1$ | 1 |
| 3. | $\forall x P(x) = 0$ | 1 |

Обратная импликация: дерево

- Проверим обратную к формуле из примера с функциональным символом:

$$F = (\forall x P(f(x))) \rightarrow (\forall x P(x)).$$

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$\forall x P(f(x)) = 1$	1
3.	$\forall x P(x) = 0 \checkmark a_1$	1
4.	$P(a_1) = 0 \checkmark$	3

Обратная импликация: дерево

- Проверим обратную к формуле из примера с функциональным символом:

$$F = (\forall x P(f(x))) \rightarrow (\forall x P(x)).$$

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$\forall x P(f(x)) = 1 \setminus a_1, f(a_1), \dots$	1
3.	$\forall x P(x) = 0 \checkmark a_1$	1
4.	$P(a_1) = 0 \checkmark$	3
5.	$P(f(a_1)) = 1 \checkmark$	2
6.	$P(f(f(a_1))) = 1 \checkmark$	2
7.	$\dots$	

- Ветвь открыта, но ещё не закончена: есть всё новые термы для раскрытия строки 2.
- Предложим конечную модель и проверим в ней $F = 0$.

Обратная импликация: контрмодель

- Возьмём универсум $\{a, b\}$:

x	a	b
$f(x)$	b	b
$P(x)$	0	1

Обратная импликация: контрмодель

- Возьмём универсум $\{a, b\}$:

x	a	b
$f(x)$	b	b
$P(x)$	0	1

- Для каждого x имеем $f(x) = b$ и $P(b) = 1$. Поэтому $\forall x P(f(x))$ истинна.
- Но $P(a) = 0$, поэтому $\forall x P(x)$ ложна.

Обратная импликация: контрмодель

- Возьмём универсум $\{a, b\}$:

x	a	b
$f(x)$	b	b
$P(x)$	0	1

- Для каждого x имеем $f(x) = b$ и $P(b) = 1$. Поэтому $\forall x P(f(x))$ истинна.
- Но $P(a) = 0$, поэтому $\forall x P(x)$ ложна.
- Значит, импликация $(\forall x P(f(x))) \rightarrow (\forall x P(x))$ не тождественно истинна.
- При $a_1 = a$ все термы $f(a_1), f(f(a_1)), \dots$ обозначают один объект b .
- Формула $\forall x P(f(x))$ проверяет P только на значениях функции f , а они могут не охватывать весь универсум.

- Пропозициональные правила сохраняются; для кванторов добавляются γ и δ .
- δ вводит нового свидетеля; γ проверяет формулу для выбранного объекта и может применяться снова.
- Новые параметры и замкнутые термы требуют новых подстановок в γ -формулы.
- Равенство позволяет заменять равные термы, сохраняя знак формулы; $(t = t) = 0$ закрывает ветвь.
- Все ветви закрыты — контрпримера нет.
- Законченная открытая ветвь даёт контрмодель; незаконченная требует продолжения.
- В отличие от логики высказываний, построение не обязано закончиться за конечное число шагов.